

Review dan Asesmen Tengah Fase - Nicholas

Created: 27/06/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Review dan Asesmen Tengah Fase

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menyelesaikan soal pemecahan masalah kompleks yang mengombinasikan konsep Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV).
- Mengonstruksi grafik sederhana dari notasi fungsi untuk merepresentasikan hubungan antar variabel.
- Menganalisis dan memperbaiki kesalahan (debugging) dalam langkah-langkah penyelesaian operasi aljabar.
- Memodelkan situasi dunia nyata kedalam bentuk fungsi dan pertidaksamaan linear secara akurat.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi besar hari ini, mari kita lakukan pemanasan 'Quick Fire' untuk mengasah otak detektifmu. Di layar ada 4 portal yang harus kamu buka. Siap? Portal 1 (Variabel): Berapa konstanta dari ekspresi $3x - 7$? Portal 2 (Variabel): Sebutkan koefisien dari y pada $-y + 5$. Portal 3 (Ekspresi): Bagaimana bentuk aljabar dari 'Harga total 5 tiket jika satu tiket harganya p rupiah'? Portal 4 (Ekspresi): Jika aku punya tabungan s dan mengambil 50 ribu, tuliskan sisa tabunganku!

Activities:

- Menjawab cepat via chatbox/whiteboard untuk 4 soal review.
- Identifikasi cepat komponen aljabar (variabel, konstanta, koefisien).
- Translasi kalimat verbal ke simbol matematika.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu adalah seorang pengembang game. Kamu harus menentukan harga langganan (fungsi) dan memastikan server tidak overload (pertidaksamaan). Hari ini, kita bukan cuma hitung angka, tapi kita akan 'menambal bug' dalam kode matematika dan memetakan data ke dalam grafik. Ini adalah skill utama seorang sistem analis!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang peran aljabar dalam coding dan manajemen resource.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat aturan emas kita: Apa pun yang dilakukan di ruas kiri, harus dilakukan di ruas kanan. Jika kita bicara pertidaksamaan, apa satu hal penting yang terjadi jika kita mengalikan atau membagi dengan bilangan negatif? Ya, tandanya berbalik! Mari kita simpan 'senjata' itu untuk tantangan nanti.

Activities:

- *Quick review konsep kesetaraan ruas dan aturan tanda pertidaksamaan.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat 'Bug' pertama kita. Seorang asisten lab menulis: $2(x + 5) > 20$ menjadi $2x + 5 > 20$. Nicholas, apakah itu benar? Mari kita bedah. Setelah itu, kita akan coba masukkan ke fungsi $f(x) = 2x + 10$. Jika $f(x)$ harus lebih kecil dari 30, berapa nilai x yang mungkin? Di sini kita menggabungkan fungsi dan pertidaksamaan sekaligus!

Activities:

- *Analisis kesalahan distribusif (debugging).*
- *Menghubungkan notasi fungsi dengan pertidaksamaan.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, mari kita buat grafik 'Keuntungan Server'. Fungsinya adalah $f(x) = 3x - 2$. x adalah jumlah user (dalam ribuan). Pertama, ayo kita cari titik koordinatnya jika $x = 0, 1$, dan 2 . Tuliskan di tabel ya. Lalu, plot titik-titik itu di koordinat kartesius yang sudah Bapak siapkan. Jika syarat keuntungan harus > 10 , di mana area pada grafik yang memenuhi syarat itu?

Activities:

- *Membuat tabel nilai fungsi.*
- *Menggambar titik pada bidang kartesius.*
- *Mengarsir daerah pertidaksamaan pada grafik.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah Boss Level-mu! Selesaikan tantangan ini sendiri. 'Detektif Nicholas menemukan sebuah kode: $4(2x - 3) = 2(x + 9)$. Temukan x . SETELAH ITU, buktikan apakah nilai x tersebut memenuhi pertidaksamaan $3x + 5 < 20$.' Kerjakan di layar, Bapak akan memantau tanpa bersuara. Semangat!

Activities:

- Menyelesaikan PLSV kompleks.
- Substitusi hasil ke dalam PtLSV untuk pembuktian kebenaran (True/False).

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah berhasil melakukan debug pada soal aljabar dan menghubungkan fungsi ke dalam grafik. Mana bagian yang menurutmu paling menantang tadi? Jangan lupa, untuk terus mengasah skill-mu, segera login ke <https://learn.algonova.id/login> dan kerjakan latihan di sana ya. Sampai jumpa di misi berikutnya!

Activities:

- Refleksi diri tentang bagian tersulit.
- Pemberian apresiasi spesifik atas usaha murid.

Homework

Medium Questions:

1. Selesaikan PLSV: $5(x - 2) = 20$.
2. Gambarkan grafik sederhana untuk fungsi $f(x) = x + 4$ untuk nilai $x = 0, 1, 2$.
3. Selesaikan pertidaksamaan $3x + 7 > 22$.
4. Jika $f(x) = 4x - 5$, berapakah nilai $f(3)$?

Hard Questions:

1. Debug Soal: Seorang teman mengerjakan $3(x + 4) = 15$ menjadi $3x + 4 = 15$. Temukan kesalahannya dan berikan penyelesaian yang benar.
2. Gabungan: Selesaikan $2(3x - 1) = 4x + 10$. Setelah menemukan nilai x , apakah nilai tersebut memenuhi $2x + 5 > 15$? Jelaskan.
3. Aplikasi: Harga sewa kamera adalah 50 ribu (biaya tetap) ditambah 10 ribu per jam. Tuliskan fungsi $f(h)$ untuk total harga dan cari berapa jam maksimal jika uangmu hanya 120 ribu.
4. Grafik & PtLSV: Buat garis $f(x) = 2x - 2$. Berikan tanda arsir pada bagian grafik di mana $f(x) < 4$.
5. Analisis: Selesaikan $-3(x - 2) \leq 12$. Ingat aturan pembagian dengan bilangan negatif!

6. Tantangan: Jika $f(x) = ax + 3$ dan $f(2) = 11$, tentukan nilai a lalu tentukan apakah $f(1) > 5$.

Answer Key:

Medium 1: $x=6$

Medium 2: Titik (0,4), (1,5), (2,6)

Medium 3: $x > 5$

Medium 4: 7

Hard 1: Kesalahan pada distribusi (3 tidak dikali 4). Benar: $3x + 12 = 15 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x=1$

Hard 2: $6x-2 = 4x+10 \rightarrow 2x=12 \rightarrow x=6$. Substitusi: $2(6)+5 = 17$. $17 > 15$ adalah Benar.

Hard 3: $f(h) = 10.000h + 50.000$. Pertidaksamaan: $10.000h + 50.000 \leq 120.000 \rightarrow 10.000h \leq 70.000 \rightarrow h \leq 7$ jam.

Hard 4: Garis melalui (0,-2) dan (3,4). Arsir area di bawah garis saat $y < 4$.

Hard 5: $-3x + 6 \leq 12 \rightarrow -3x \leq 6 \rightarrow x \geq -2$ (Tanda berbalik).

Hard 6: $a(2)+3=11 \rightarrow 2a=8 \rightarrow a=4$. $f(1) = 4(1)+3 = 7$. $7 > 5$ adalah Benar.

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Nicholas - Aljabar Tingkat Lanjut

Hari ini Nicholas bekerja sangat keras menyelesaikan tantangan 'Asesmen Tengah Fase'. Ia belajar menggabungkan persamaan (PLSV) dengan pertidaksamaan dan mencoba membuat grafik fungsi. Nicholas menunjukkan progres bagus dalam ketelitian menghitung distribusi perkalian. Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas mengerjakan tantangan di portal Algonova untuk memperkuat logika pemecahan masalahnya!